29 | Ahuja 宽负载运放审查

本模块在电容负载变化较大时提供高增益、稳定的闭环放大。相比直接Miller补偿，Ahuja补偿把电容返回到电流缓冲管的低阻节点，可减弱直接前馈通路带来的右半平面零点问题，改善稳定性与负载范围的取舍。芯片中常用于电容负载缓冲、数据转换器接口和驱动级；优势仍取决于偏置与补偿设计。

结论：20 / 63 / 200 pF三种负载及双向大信号，均通过原nominal指标。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C，50 uA参考，输入共模0.9 V。折叠共源共栅第一级、NMOS共源第二级；6.8 pF补偿返回PMOS电流缓冲管的源端f2。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
20pF增益@10Hz	99.1806	≥58.000	≥57.085	≥56.588	dB
20pF UGB	8.3748	≥6.500	≥5.850	≥5.525	MHz
20pF相位裕量	96.4675	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
63pF相位裕量	95.7663	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
200pF相位裕量	93.4842	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
单位反馈输出误差	0.0417	≤6.000	≤6.600	≤6.900	mV
总功耗（含参考）	1.7199	≤2.000	≤2.200	≤2.300	mW
最坏建立时间	0.1213	≤2.000	≤2.200	≤2.300	us
最坏终值误差	0.0416	≤6.000	≤6.600	≤6.900	mV

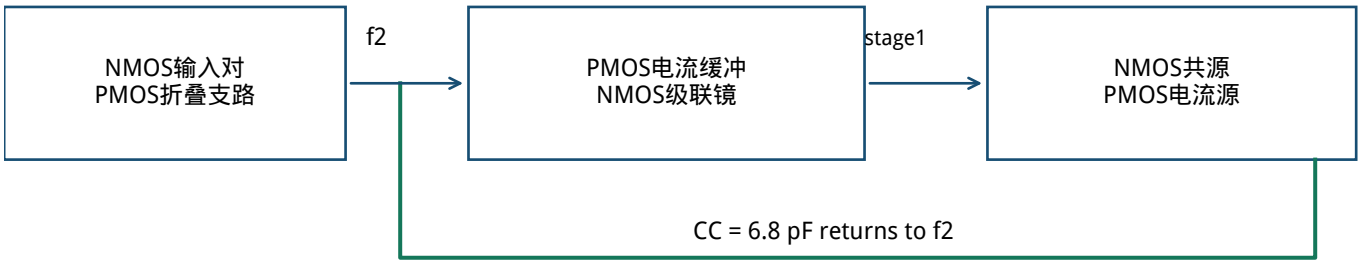
负载/pF	10Hz增益/dB	UGB/MHz	PM/deg	0dB交越
20	99.181	8.3748	96.468	1 / 无回穿
63	99.181	8.3948	95.766	1 / 无回穿
200	99.180	8.4511	93.484	1 / 无回穿

200 pF上/下阶跃建立121.264/96.327 ns；终值误差38.01/41.62 uV。测量从输入1%命令交越开始，目标固定为1.2/0.9 V，误差窗口6 mV，不以实际终值重定中心。

仅原理图nominal：未运行其余PVT、无源变化、失配、噪声或版图。模型尺寸均有效，相关信号路径器件最终工作于饱和区。

拓扑、gm/ID与偏置修正

电流缓冲补偿与直接Miller补偿的连接点不同。



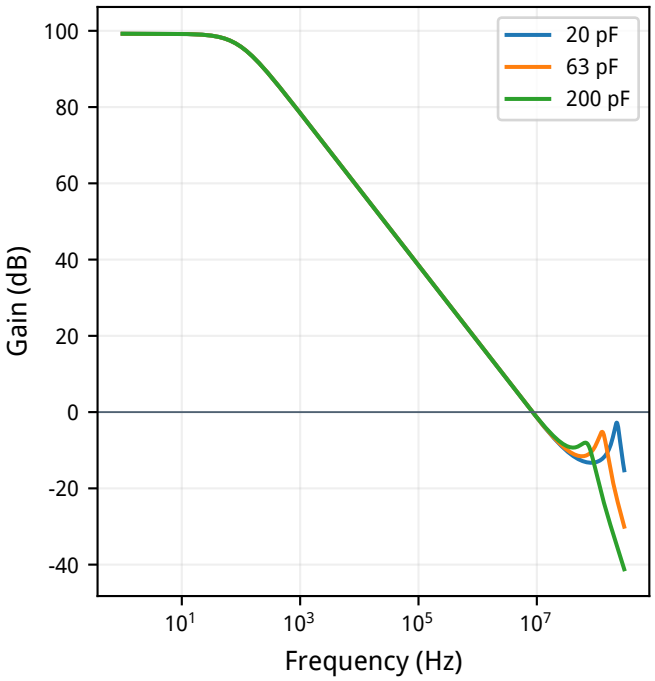
器件角色	模型	单位W/L (um)	m	目标gm/ID
MINP/MINN	n18	20.50/1	1	18
REF / TAIL / NB	n18	3.22/1	5 / 4 / 2	12
偏置 / 折叠 / 输出	p18	18.76/1	1 / 5 / 32.5	10
MFCP/MFCN	p18	9.38/0.36	4	12
MNCB / MCD/MCO	n18	2.26/0.36	1 / 4	12
MMD/MMO	n18	12.30/1	1	8
MSECOND	n18	30.82/0.36	1	8

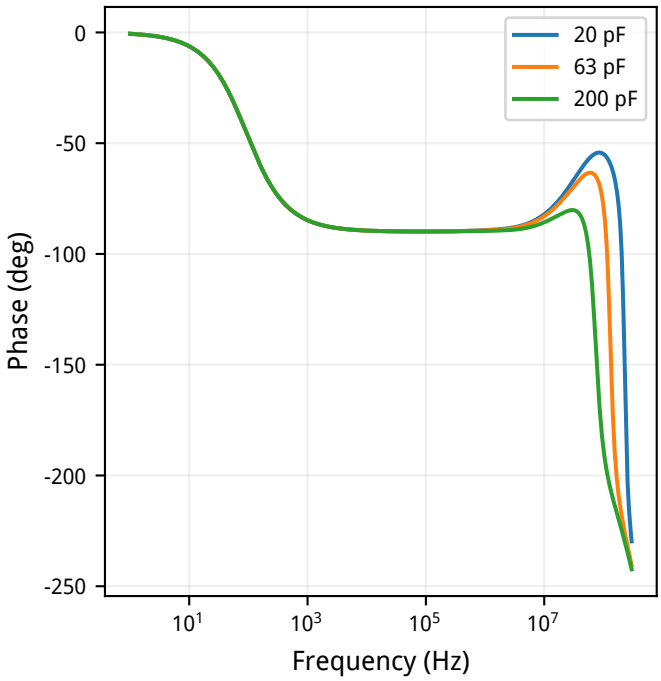
实际工作点	|I| / uA	gm/ID	gm/gds	余量 / mV
MINP	19.71	18.24	341.2	1038.4
MFN	99.96	9.89	125.1	150.8
MFCN	80.24	11.97	154.1	660.3
MMO	80.24	8.66	40.5	96.4
MCO	80.24	11.83	54.6	232.9
MSECOND	664.88	7.92	106.5	709.6

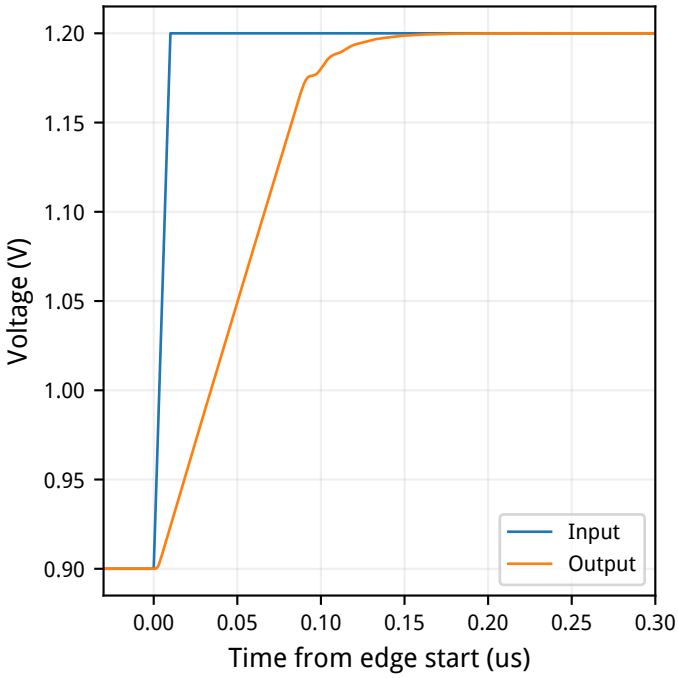
初版RCN=11 kΩ时镜管VDS≈177 mV，小于VDSAT≈199 mV。提高RCN到18 kΩ后VDS≈289 mV、余量96 mV；增益86.17→99.18 dB，输出误差147→41.7 uV，速度几乎不变。

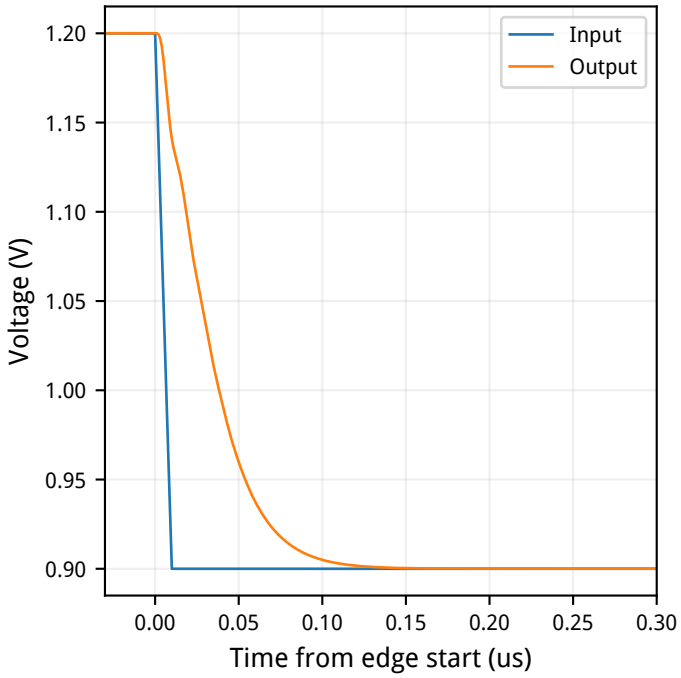
三负载环路与双向动态

全部曲线来自最终同一电路；三个AC条件各有完整1 Hz–300 MHz扫描。









AC外部500 MΩ/50 mF伺服只在DC闭合，频带内近似开环；这与第16/41项的串联注入方法不同。200 pF瞬态则直接单位反馈，模拟到20 us，最终1 ns输出采样，最大内部步长0.5 ns。

三负载均只有一次下降交越，之后直到300 MHz都低于0 dB。首次跌破−6 dB后仍有高频峰值，最坏-2.75 dB；因此PM大并不代表不存在高频再抬升，回穿守卫必须保留。

精确电路与可复用认识

RCP、RCN决定共栅余量；补偿电容返回位置决定电流反馈路径。

```
simulator lang=spectre
subckt ahuja_ota (vss iref vdd vinp vinn vout)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=4
MNB (vcp iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=2
MPB (vbp vbp vdd vdd) p18 w=18.76u l=1u
RCP (vbp vcp) resistor r=20000
CBP (vcp vdd) capacitor c=5p
CBB (vbp vdd) capacitor c=2p
MPNB (vcn vbp vdd vdd) p18 w=18.76u l=1u
RCN (vcn ncn) resistor r=18000
MNCB (ncn ncn vss vss) n18 w=2.26u l=.36u
CBN (vcn vss) capacitor c=2p
MINN (f1 vinn tail vss) n18 w=20.5u l=1u
MINP (f2 vinp tail vss) n18 w=20.5u l=1u
MFP (f1 vbp vdd vdd) p18 w=18.76u l=1u m=5
MFN (f2 vbp vdd vdd) p18 w=18.76u l=1u m=5
MFCP (g1 vcp f1 vdd) p18 w=9.38u l=.36u m=4
MFCN (stage1 vcp f2 vdd) p18 w=9.38u l=.36u m=4
MMD (s5 g1 vss vss) n18 w=12.3u l=1u
MMO (s6 g1 vss vss) n18 w=12.3u l=1u
MCD (g1 vcn s5 vss) n18 w=2.26u l=.36u m=4
MCO (stage1 vcn s6 vss) n18 w=2.26u l=.36u m=4
MSECOND (vout stage1 vss vss) n18 w=30.82u l=.36u m=1
MLOAD (vout vbp vdd vdd) p18 w=18.76u l=1u m=32.5
CC (vout f2) capacitor c=6.8p
ends ahuja_ota
```

设计认识：低阻f2节点由PMOS共栅管传递补偿电流，避免把CC直接接到高阻stage1形成相同的前馈路径。输入gm约0.359 mS、CC6.8 pF，gm/(2πCC)≈8.41 MHz，与20 pF实测8.375 MHz一致；这是近似选值依据，三负载相位仍来自仿真。

初版外部指标虽已通过，底部镜管却进入线性区，削弱级联镜增益；保留失败工作点与最终修正，有助于区分“测量恰好通过”和“偏置符合设计意图”。PVT未验证，不把96 mV余量称为全角落保证。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case29_ahuja.py
PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 29

AC/DC：runs/29/20260922T071014367013Z_static
动态：runs/29/20260922T071014526093Z_dynamic

原任务：sky130-ahuja-compensated-two-stage-load-range-pvt。
合同、LUT哈希和原始PSF见模块与runs目录。